GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE · UNIDAD 1

Diagnóstico de evolución y mantenimiento de un sistema

Enunciado de las actividades 1.1 y 1.2 · Maestría en Ingeniería de Software, Universidad de La Sabana

El encargo

> «Nuestra organización depende de un componente de código abierto y tenemos que decidir si seguimos apostando por él durante los próximos cinco años. No queremos opiniones sobre si es popular. Queremos saber cómo ha evolucionado, en qué se le va el esfuerzo de mantenimiento, en qué etapa de su vida está y qué deuda arrastra. Con eso decidimos.»
>
> Comité de arquitectura de la organización cliente. El encargo es el marco de la actividad; el objeto de estudio es el proyecto de código abierto que elija el grupo.

La unidad pasa de la intuición sobre un sistema («está viejo», «está estable», «está lleno de parches») a un **diagnóstico con evidencia** sacada de su propia historia: el repositorio Git, el registro de cambios y los issues.

Actividad 1.1 · Presentación del reto

Modalidad	Individual · formativa
Peso y dedicación	**Por completar**
Fecha de entrega	**Por completar**
Entregable	Una reflexión de **1 a 2 páginas** en PDF, en norma APA 7, que responda: en un sistema que usted mantiene o conoce de cerca, ¿qué tipo de mantenimiento consume más esfuerzo y cómo lo sabe? ¿Qué evidencia tendría que reunir para demostrarlo? Al final, proponga **un proyecto de código abierto** para el trabajo de grupo con el F-01 en borrador.

Actividad 1.2 · Diagnóstico de evolución y mantenimiento

Modalidad	Grupal, de **por confirmar: 3 a 4** integrantes
Peso y dedicación	**Por completar**
Fecha de entrega	**Por completar**
Entregable	Un informe en PDF de **máximo 15 páginas** sin anexos, en norma APA 7, y como anexo los dos CSV de la herramienta de métricas con el comando exacto que los generó.

Qué debe tener el informe

#	Sección	Qué debe mostrar	Formato
1	Caracterización del sistema	Qué es, quién lo usa, por qué cumple los criterios, qué se mide como código fuente y tipo de programa según Lehman	F-01
2	Métricas de evolución	Los tres gráficos mínimos y la explicación de las versiones atípicas con el registro de cambios	F-02
3	Perfil de mantenimiento	Distribución de una muestra de al menos 40 cambios por tipo, clasificados leyendo el diff, con los casos difíciles	F-03
4	Leyes de la evolución	Contraste de al menos cuatro leyes de Lehman, entre ellas la II y la VI, con evidencia y contraevidencia	F-04
5	Etapa y pronóstico	Ubicación en el modelo por etapas, con señales concretas, y qué la haría cambiar	F-05
6	Deuda técnica	Cinco deudas localizadas, con origen, interés, costo de pago y prioridad	F-06
7	Recomendación al comité	Seguir, seguir con condiciones o buscar alternativa, y tres acciones de mantenimiento priorizadas que se deriven de las secciones 5 y 6	—

Criterios de evaluación

La rúbrica con los pesos se publica en el aula virtual. **Pesos por completar**

Criterio	Qué se observa
Evidencia y método	Las métricas se pueden repetir, la medición está acotada y sus limitaciones están declaradas
Perfil de mantenimiento	La clasificación se sostiene en el diff, los casos difíciles se razonan y la heurística se evalúa
Contraste con la teoría	Cada veredicto sobre una ley tiene evidencia y contraevidencia; la etapa se sostiene con señales
Deuda y recomendación	Las deudas son concretas y la recomendación se deriva de ellas, con prioridades justificadas
Calidad documental	Extensión, norma APA 7, gráficos legibles con fuente, redacción precisa

Paso a paso

1. **Elegir el proyecto** con los criterios del F-01 y confirmarlo con el docente antes de medir.
2. **Clonar el repositorio completo**, sin `--depth`, y revisar sus etiquetas con `git tag`.
3. **Correr la herramienta de métricas** y llenar el F-02. Revisar las versiones atípicas en el registro de cambios.
4. **Clasificar la muestra** leyendo cada diff y llenar el F-03.
5. **Contrastar con las leyes** (F-04) y **ubicar la etapa** (F-05).

6. **Registrar la deuda** (F-06) y escribir la recomendación.
7. **Verificar** con el F-07 y entregar.

```
git clone https://github.com/<organizacion>/<proyecto>.git
python herramientas/metricas_evolucion.py <proyecto> --incluir "src/<paquete>/**/*.py" --muestra
40 --semilla 7 --salida salida
git -C <proyecto> show <commit>
```

Errores frecuentes

- **Medir todo el repositorio.** Pruebas, documentación y ejemplos inflan el tamaño y esconden la evolución del producto.
- **Clasificar por el mensaje del commit.** «Fix» aparece en correcciones de documentación y en funcionalidades nuevas que cierran un issue.
- **Declarar que una ley «se cumple» sin decir qué dato lo mostraría.** Primero se escribe qué se esperaría ver.
- **Deuda genérica.** «Falta documentación» no es una deuda registrable; «la capa de compatibilidad X en el archivo Y» sí.